

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ” ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА
КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №4

з дисципліни “Програмування мікроконтролерів”

Студента 2-го курсу

Спеціальності 123- “Комп’ютерна інженерія”

Скоробогатого Максима Максимовича

м. Ужгород – 2026 р.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Використання зсувних регістрів та семисегментних світлодіодних індикаторів у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™

Мета: Ознайомитися з принципами роботи регістрів зсуву та семисегментних світлодіодних індикаторів у мікроконтролерних системах на базі PSoC. Набути практичних навичок створення проєктів у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™, налаштування апаратних компонентів для керування індикаторами через зсувні регістри та реалізації ефективного виведення даних.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Копіюємо проєкт Лабораторної роботи №3.
2. З каталогу Cypress додаємо на схему три піни типу «Вихід» (Digital Output Pin) (рис. 1).

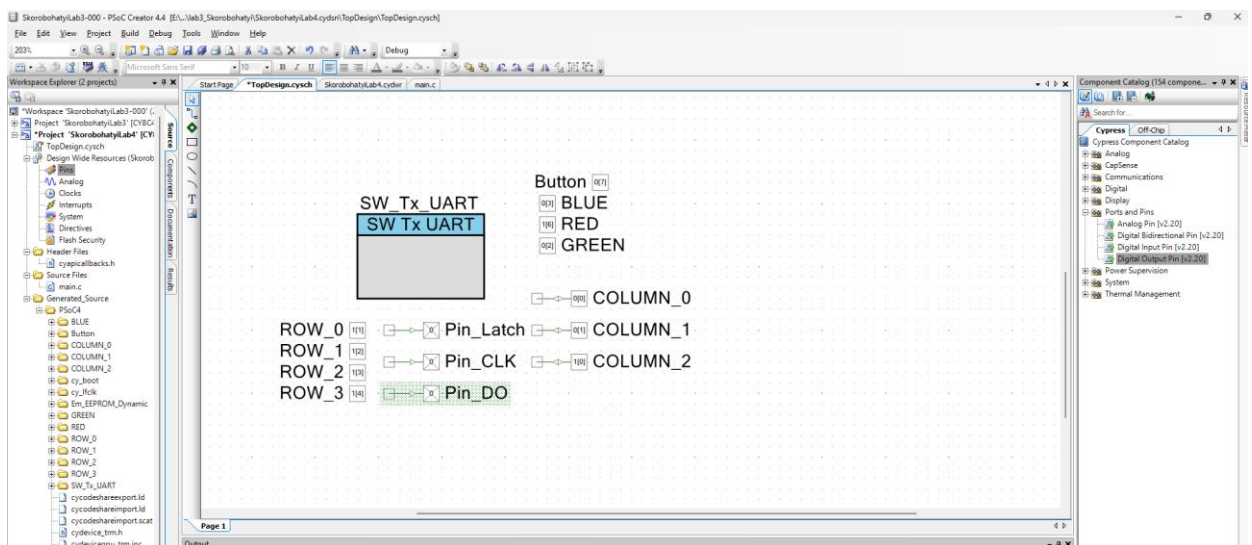


Рисунок 1 – Модифікація проєкту Лабораторної роботи №3

Після цього виконаємо налаштування пінів типу «Вихід» (Digital Output Pin)

(рис. 2):

- Name: Pin_Latch / Pin_CLK / Pin_DO
- Type: Digital Output
- Drive mode: Strong drive
- Initial drive state: Low (0)

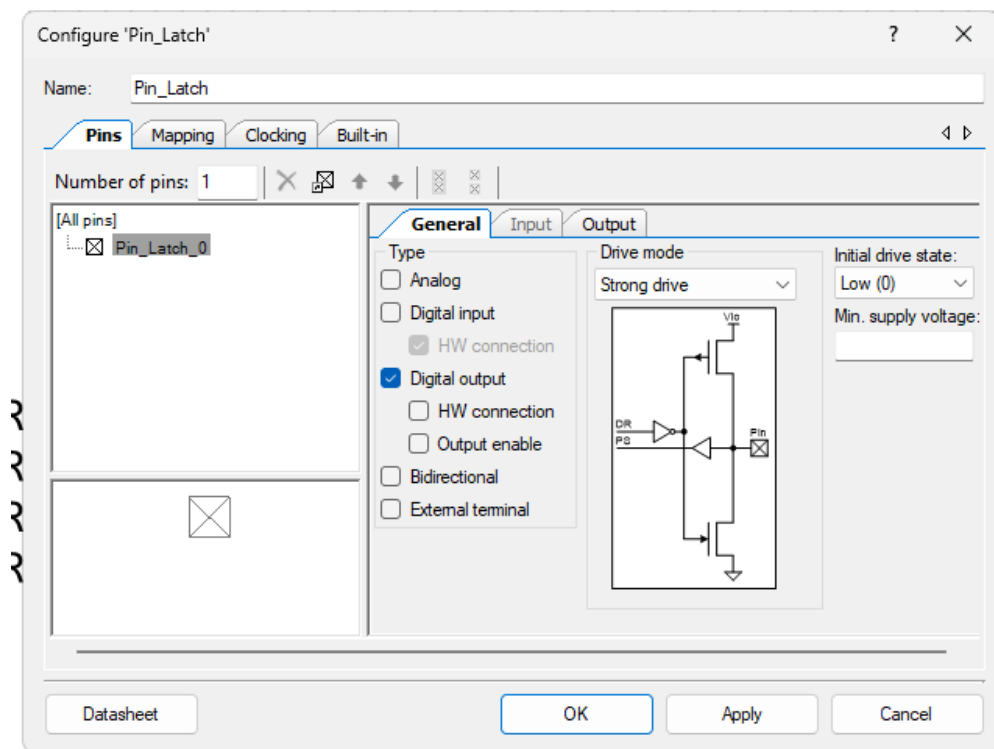


Рисунок 2 – Конфігурація пінів

3. Підключимо наші піни (рис. 4) в відповідності до схеми на платі (рис. 3).



Рисунок 3 – Відповідність пінів на схемі

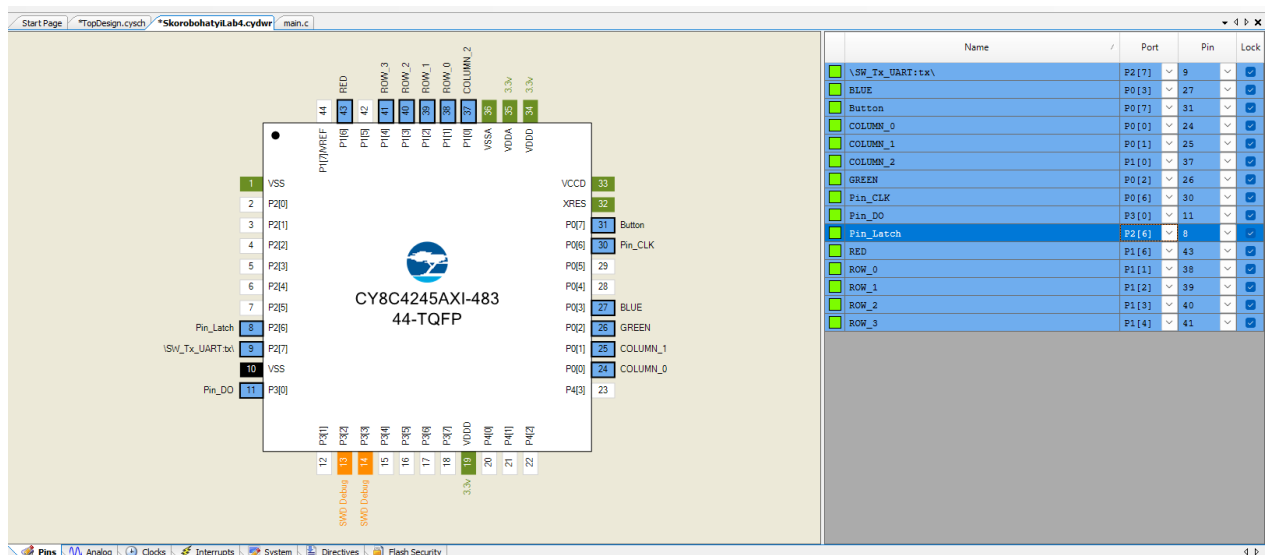


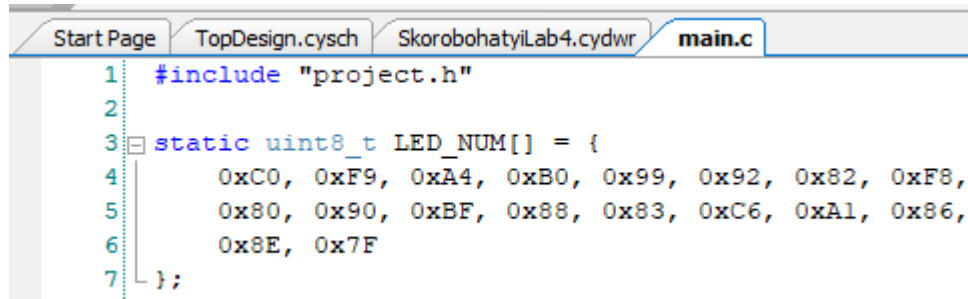
Рисунок 4 – Підключення пінів

4. Написати код для роботи з зсувним регістром та семисегментним індикатором. Світлодіоди підключені по патерну “gfredcba”, відповідно таблиця значень зсувного регістра для керування семисегментними індикаторами зі спільним анодом приведена на рис 5.

Numbers	Common Anode		Numbers	Common Anode	
	(DP)GFEDCBA	Hex Code		(DP)GFEDCBA A	Hex Code
0	11000000	0xc0	A	10001000	0x88
1	11111001	0xf9	B	10000011	0x83
2	10100100	0xa4	C	11000110	0xc6
3	10110000	0xb0	D	10100001	0xa1
4	10011001	0x99	E	10000110	0x86
5	10010010	0x92	F	10001110	0x8e
6	10000010	0x82	.	01111111	0x7f
7	11111000	0xf8			
8	10000000	0x80			
9	10010000	0x90			

Рисунок 5 – Таблиця відповідності двійкових кодів

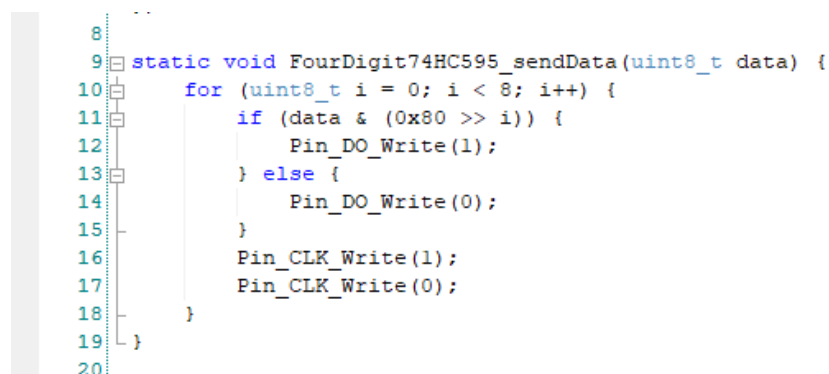
Для зручності опрацювання створимо масив з відповідними значеннями для виведення кожного символу рис 6.



```
1 #include "project.h"
2
3 static uint8_t LED_NUM[] = {
4     0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
5     0x80, 0x90, 0xBF, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86,
6     0x8E, 0x7F
7 };
```

Рисунок 6 – Масив відповідності двійкових кодів

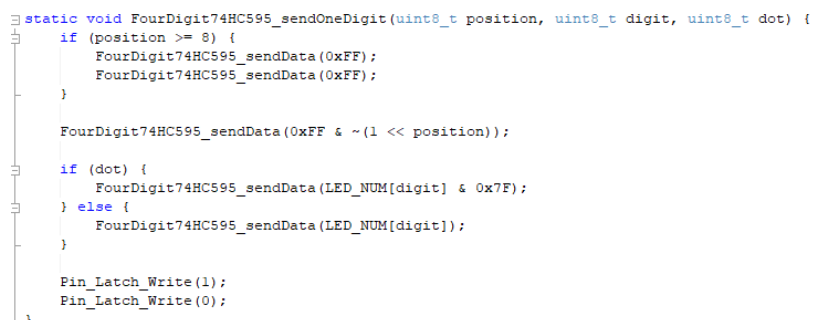
Додамо функцію відправки одного байту даних на зсувний регістр (рис.7).



```
8
9 static void FourDigit74HC595_sendData(uint8_t data) {
10     for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
11         if (data & (0x80 >> i)) {
12             Pin_DO_Write(1);
13         } else {
14             Pin_DO_Write(0);
15         }
16         Pin_CLK_Write(1);
17         Pin_CLK_Write(0);
18     }
19 }
20
```

Рисунок 7 – Функція відправки байту даних в зсувний регістр

Додаємо функцію відправки двох байт даних в зсувний регістр, яка буде вмикати один символ (рис. 8).



```
static void FourDigit74HC595_sendOneDigit(uint8_t position, uint8_t digit, uint8_t dot) {
    if (position >= 8) {
        FourDigit74HC595_sendData(0xFF);
        FourDigit74HC595_sendData(0xFF);
    }

    FourDigit74HC595_sendData(0xFF & ~(1 << position));

    if (dot) {
        FourDigit74HC595_sendData(LED_NUM[digit] & 0x7F);
    } else {
        FourDigit74HC595_sendData(LED_NUM[digit]);
    }

    Pin_Latch_Write(1);
    Pin_Latch_Write(0);
}
```

Рисунок 8 – Функція відправки двох байт даних в зсувний регістр

Додаємо вивід значень на семисегментний індикатор в `main()`. Як зображено на рисунку 9. В даному випадку в позиції 1 повинен увімкнутись символ та відобразити цифру “1”.

```
int main(void) {  
    CyGlobalIntEnable;  
  
    for(;;) {  
        FourDigit74HC595_sendOneDigit(0, 1, 0);  
    }  
}
```

Рисунок 9 – Функція виводу цифри “1”

5. Самостійні завдання:

Завдання 1.

Модифікувати код таким чином, аби на семисегментний дисплей виводився номер натиснутої кнопки матричної клавіатури.

Лістинг коду

```
const uint8_t keyMap[4][3] = {  
    {1, 2, 3},  
    {4, 5, 6},  
    {7, 8, 9},  
    {10, 0, 11}  
};  
  
uint8_t ScanMatrixKeypad(void) {  
    uint8_t row;  
  
    for (row = 0; row < 4; row++) {  
        ROW_0_Write(1);  
        ROW_1_Write(1);  
        ROW_2_Write(1);  
        ROW_3_Write(1);  
  
        if(row == 0) ROW_0_Write(0);  
        if(row == 1) ROW_1_Write(0);  
        if(row == 2) ROW_2_Write(0);  
        if(row == 3) ROW_3_Write(0);  
  
        CyDelayUs(50);  
  
        if (COLUMN_0_Read() == 0) return keyMap[row][0];  
        if (COLUMN_1_Read() == 0) return keyMap[row][1];  
    }  
}
```

```

        if (COLUMN_2_Read() == 0) return keyMap[row][2];
    }

    return 0xFF;
}

int main(void) {
    CyGlobalIntEnable;

    uint8_t currentSymbol = 0;

    for(;;) {
        uint8_t pressedKey = ScanMatrixKeypad();

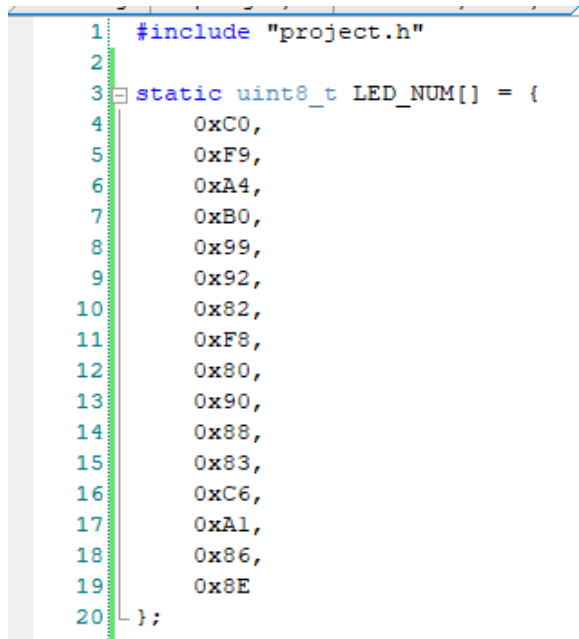
        if (pressedKey != 0xFF) {
            currentSymbol = pressedKey;
        }

        FourDigit74HC595_sendOneDigit(0, currentSymbol, 0);
        CyDelay(2);
    }
}

```

Завдання 2.

Модифікувати код, додавши можливість відображення символів: A, b, C, d, E, F.



```

1  #include "project.h"
2
3  static uint8_t LED_NUM[] = {
4      0xC0,
5      0xF9,
6      0xA4,
7      0xB0,
8      0x99,
9      0x92,
10     0x82,
11     0xF8,
12     0x80,
13     0x90,
14     0x88,
15     0x83,
16     0xC6,
17     0xA1,
18     0x86,
19     0x8E
20 };

```

Рисунок 10 – Модифікований код для відображення символів

Висновки

Під час виконання лабораторної роботи було успішно спроектовано мікроконтролерну систему для взаємодії з зовнішніми периферійними пристроями. На практиці закріплено навички роботи зі зсувним регістром, що дозволило оптимізувати керування семисегментним індикатором та вивести на нього розширений набір шістнадцяткових символів (від 0 до F). Також було розроблено алгоритм сканування матричної клавіатури. У результаті створено комплексну систему, яка коректно зчитує натискання кнопок і миттєво відображає відповідні значення на дисплеї.